6°	Séquence N°1 FICHE D'ACTIVITES	

NOM : Prénom : Classe : Date :

Séquence N°3 : Les objets techniques, quelles sont les différentes solutions pour répondre à des besoins identiques ?

Problématiques : Quelle est la transmission la plus robuste pour le vélo en libre-service d'Arcachon ?

I) CONFIGURATIONS DU VELO :

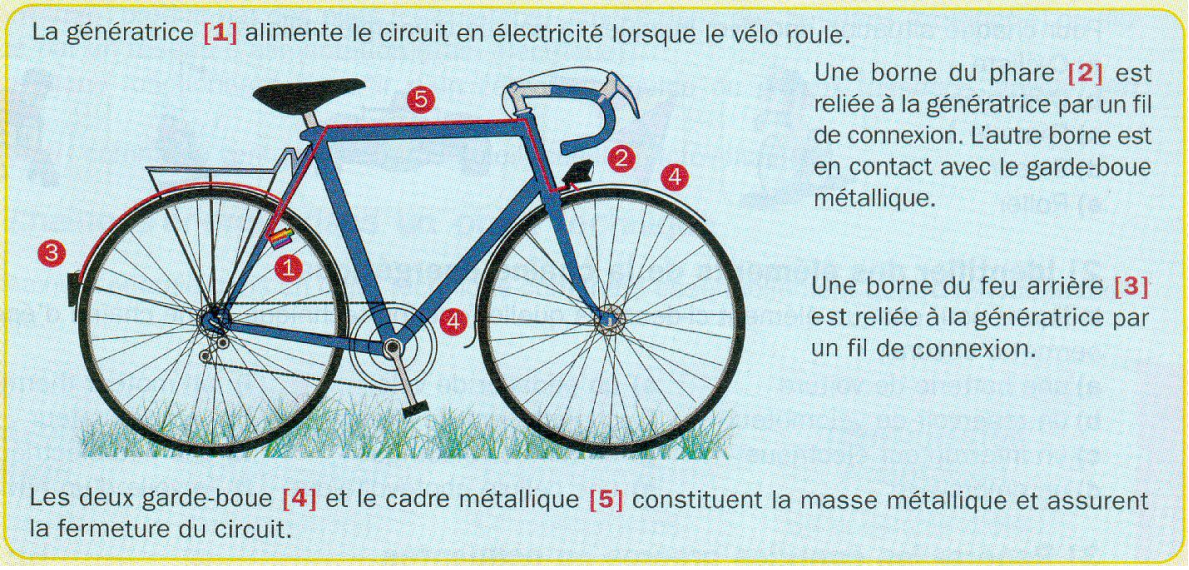
1) Compléter le texte suivant. (Descend - col -- joules - suivent – manger - musculaire - s'abritent -- crampes)

Pour un cycliste, il faut plus d'énergie pour escalader un ..... ; il en faut moins quand la route ..... . L'air freine le cycliste, c'est pourquoi les coureurs se ..... et s'..... dans le peloton. Parfois l'énergie dépensée est un peu perdue. On appelle cela le **RENDEMENT**. L'énergie du cycliste est de l'énergie ..... Et quand l'effort a été trop violent on souffre de ..... . Pour reconstituer son réservoir d'énergie il faut ..... et boire pour accumuler les ..... .

II) REPRESENTATION DU CIRCUIT DE L'ENERGIE :

1) Faire la liste des éléments qui composent le circuit électrique de ce vélo et précisez pour chacun d'eux s'il assure l'alimentation, la commande, la transformation de l'énergie en lumière ou sa transmission.

Pour les anciens vélos de ville :

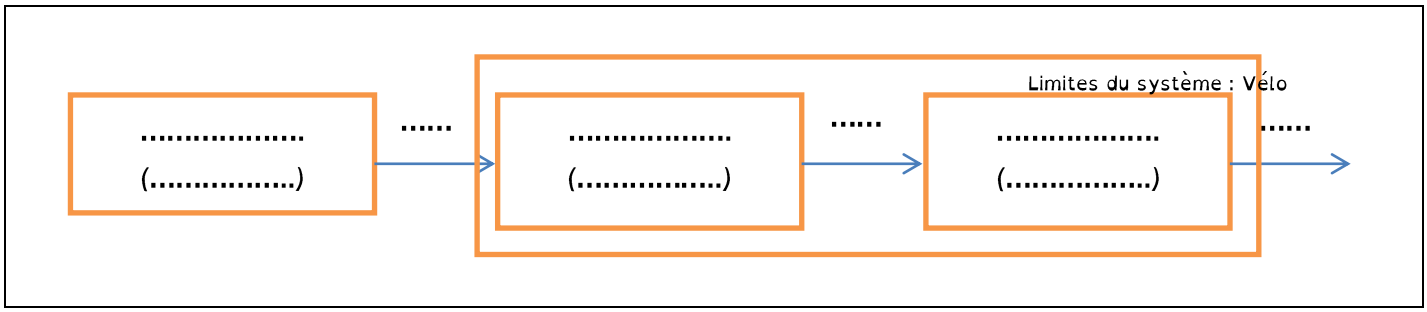


Repère	Nom	Fonction
1		
2		
3		
4		
5		

2) Compléter la chaine d'énergie du vélo avec les mots suivant en vous aidant du modèle au tableau :

	Energie mécanique Energie mécanique Energie musculaire Transformer Stocker Distribuer Pédalier Plateau – Chaîne – Pignons – Roues Cycliste

La chaîne d'énergie d'un vélo.



III) IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT :

1) Donner les avantages et inconvénients des objets techniques ci-dessous sans oublier l'aspect environnemental :

	Avantages	Inconvénients
Une voiture		
Une centrale hydroélectrique		
Un vélo		
Un avion		
Une voiture électrique		
Une centrale à charbon		
Une trottinette		
Un bus		